

مروری بر Fractional Brownian motion و کاربرد های آن در سیستم های مالی

مهدی ابوالحسنی، حسن کاظمی، بهار قاسم زاده

۱ چکیده

در این مقاله، حرکت براونی کسری (Fractional Brownian Motion) و نقش آن در مدل سازی پدیده های دارای وابستگی بلندبرد و ساختار فراکتالی بررسی می شود. ابتدا انگیزه تاریخی و شهودی این فرایند از حرکت براونی کلاسیک تا معرفی آن توسط مندلبرو و ونس بیان می گردد. سپس تعریف دقیق حرکت براونی کسری، ویژگی های بنیادی آن از جمله افزایش های ایستا، خودهمانندی، و نقش پارامتر هرست در تعیین هم بستگی و زبری مسیرها ارائه می شود. در ادامه، چند نمایش انتگرالی مهم از این فرایند برحسب حرکت وینر استاندارد معرفی شده و پیوستگی و هولدر پیوستگی مسیرهای آن بررسی می شود. همچنین روشی برای برآورد پارامتر هرست بر پایه فیلترگذاری و تغییرات گسسته ارائه می گردد و نرمال بودن مجانبی برآوردها مورد بحث قرار می گیرد. در بخش شبیه سازی نیز روش وود-چان برای تولید مسیرهای fBm شرح داده می شود. در پایان، کاربرد این فرایند در سیستم های مالی و به ویژه در مدل سازی قیمت دارایی ها و برآورد پارامتر هرست برای داده های شاخص S&P 500 بررسی می شود. این مقاله نشان می دهد که fBm چارچوبی مناسب برای توصیف پدیده های تصادفی دارای حافظه و ساختار چندمقیاسی است.

۲ مقدمه

حرکت براونی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در نظریه احتمال و مدل سازی پدیده های فیزیکی است. در قرن نوزدهم، رابرت براون حرکت تصادفی دانه های گرده در آب را مشاهده کرد و اینشتین در سال ۱۹۰۵ نشان داد که این رفتار ناشی از برخوردهای مداوم مولکول های آب با ذرات معلق است. حرکت براونی کلاسیک (یا فرایند وینر) فرایندی پیوسته اما تقریباً هرگز مشتق پذیر نیست، افزایش های مستقل دارد و مسیرهای نمونه آن حتی در مقیاس های کوچک نیز ناهموار و دارای ساختار فراکتالی هستند. با این حال، بسیاری از پدیده های طبیعی و مهندسی با چنین چارچوبی به خوبی توصیف نمی شوند، زیرا در آن ها وضعیت های زمانی می توانند به یکدیگر وابسته باشند و اثر گذشته در رفتار آینده باقی بماند [۱، ۴].

نخستین نشانه های این نوع وابستگی در مطالعات هارولد ادوین هرست در دهه ی ۱۹۵۰ بر روی جریان آب رود نیل آشکار شد؛ او نشان داد که این سامانه دارای نوعی «وابستگی بلندبرد» است، یعنی وضعیت کنونی می تواند حتی با وضعیت های بسیار دور نیز هم بستگی داشته باشد [۳]. در ادامه، پژوهش های بنوا مندلبرو درباره ی هندسه ی فراکتالی در دهه ی ۱۹۶۰ نشان داد که بسیاری از ساختارهای طبیعی در مقیاس های مختلف خودهمانند هستند. همچنین، مطالعات آندری کولموگروف درباره ی منحنی های تصادفی در فضای هیلبرت در سال ۱۹۴۰ زمینه ی توسعه ی مدل های تصادفی جدید را فراهم کرد [۴]. سرانجام، مندلبرو و ونس در مقاله ی مهم خود در سال ۱۹۶۸ حرکت براونی کسری (fBm) را به صورت فرایندی گاوسی، خودهمانند و دارای حافظه ی بلندبرد معرفی کردند [۱، ۴].

واژه ی «کسری» در حرکت براونی کسری به این دلیل به کار می رود که این فرایند را می توان از طریق عملگرهای انتگرال گیری کسری با مرتبه ای غیر صحیح از نویز سفید ساخت. ویژگی اصلی fBm پارامتر نمای هرست (H) است که میزان هم بستگی، زبری مسیر و ساختار

فراکتالی فرایند را تعیین می‌کند. برخلاف حرکت براونی کلاسیک که فاقد حافظه و دارای خاصیت مارکوفی است، حرکت براونی کسری اجازه می‌دهد افزایش‌ها به یکدیگر وابسته باشند و انواع مختلفی از رفتارهای هم‌بستگی را مدل کند [۵، ۱]. از دیدگاه شهودی، حرکت براونی کسری نوعی حرکت تصادفی است که گذشته‌ی خود را کاملاً فراموش نمی‌کند. اگر $H > 0.5$ باشد، فرایند رفتار پایدار (Persistence) دارد؛ یعنی حرکت در یک جهت معمولاً با ادامه‌ی حرکت در همان جهت همراه است. اگر $H < 0.5$ باشد، رفتار ضدپایدار (Anti-persistence) رخ می‌دهد و تغییرات مثبت غالباً با تغییرات منفی دنبال می‌شوند. تنها در حالت $H = 0.5$ وابستگی از بین می‌رود و فرایند به حرکت براونی کلاسیک تبدیل می‌شود. همچنین، مقدار H بر همواری مسیر نیز اثر می‌گذارد؛ به‌طوری‌که مقادیر بزرگ‌تر H مسیری نرم‌تر و مقادیر کوچک‌تر آن مسیری خشن‌تر و نامنظم‌تر ایجاد می‌کنند. از این رو، می‌توان fBm را یک منحنی تصادفی فراکتالی دانست که در بزرگ‌نمایی‌های مختلف، ساختاری آماری مشابه با کل مسیر از خود نشان می‌دهد [۵].

توانایی حرکت براونی کسری در مدل‌سازی وابستگی‌های بلندمدت و ساختارهای فراکتالی سبب شده است که این فرایند در حوزه‌های گوناگون علمی و مهندسی کاربرد داشته باشد. در امور مالی، از fBm برای مدل‌سازی نوسانات قیمت دارایی‌ها و فرایندهای دارای حافظه استفاده می‌شود؛ به‌ویژه، نتایج تجربی نشان داده‌اند که نوسان‌پذیری قیمت سهام در بسیاری از موارد رفتاری مشابه حرکت براونی کسری با نمای هرست کوچک، یعنی تقریباً $H \approx 0.1$ ، دارد و این موضوع به توسعه‌ی مدل‌های «نوسان‌پذیری خشن» (Rough Volatility) انجامیده است. در مخابرات، حرکت براونی کسری و نویز گاوسی کسری (Fractional Gaussian Noise) برای توصیف ترافیک انفجاری اینترنت و رفتار صف‌ها در شبکه‌های ارتباطی به کار می‌روند. در هیدرولوژی و اقلیم‌شناسی نیز این فرایند برای مدل‌سازی جریان رودخانه‌ها، بارندگی و تغییرات اقلیمی با ویژگی‌های فراکتالی استفاده می‌شود. افزون بر این، در مهندسی و گرافیک رایانه‌ای، از fBm برای شبیه‌سازی بافت‌ها، سطوح طبیعی و ساختارهای پیچیده مانند ناهمواری زمین بهره گرفته می‌شود. کاربردهای دیگر آن شامل مطالعه‌ی پخش غیرعادی در فیزیک، تحلیل سیگنال‌های دارای حافظه در علوم اعصاب و بررسی برخی توالی‌های زیستی مانند DNA است [۴، ۵].

اهمیت حرکت براونی کسری تنها به کاربردهای آن محدود نمی‌شود، بلکه از دیدگاه نظری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. این فرایند پلی میان نظریه‌ی احتمال، تحلیل تصادفی و هندسه‌ی فراکتالی ایجاد می‌کند و یکی از مهم‌ترین نمونه‌های فرایندهای تصادفی خودهمانند با افزایش‌های ایستا به‌شمار می‌رود. از آنجا که fBm فاقد خاصیت مارکوفی و نیز فاقد ویژگی نیمه‌مارتینگال است، روش‌های معمول حسابان تصادفی برای مطالعه‌ی آن کافی نیستند و به ابزارهای جدید، به‌ویژه روش‌های مبتنی بر حسابان کسری، نیاز است. همین ویژگی‌ها موجب توسعه‌ی نظریه‌های تازه در احتمال و تحلیل تصادفی شده‌اند [۵، ۱].

امروزه حرکت براونی کسری همچنان یکی از موضوعات فعال پژوهشی است، زیرا بسیاری از داده‌های واقعی ویژگی‌هایی مانند خودهمانندی و وابستگی بلندبرد را نشان می‌دهند. این فرایند چارچوبی ریاضی برای توصیف پدیده‌هایی فراهم می‌کند که در آن‌ها تصادف با حافظه و ساختارهای فراکتالی همراه است؛ چارچوبی که در شاخه‌های نوین علم و مهندسی نقش مهمی ایفا می‌کند [۴، ۵].

۳ تعریف‌ها

حرکت براونی کسری تعمیمی از حرکت براونی کلاسیک است که به کمک یک پارامتر واحد، طیف گسترده‌ای از رفتارهای وابسته را در بر می‌گیرد. در این بخش ابتدا آن را به‌طور دقیق تعریف می‌کنیم و سپس مهم‌ترین ویژگی‌هایی را که مستقیماً از این تعریف به دست می‌آیند، یک‌به‌یک بررسی می‌کنیم.

تعریف ۱.۳. حرکت براونی کسری (fBm) یک فرایند گاوسی مرکزی $\{B_t^H, t \geq 0\}$ است که تابع کوواریانس آن به‌صورت زیر

تعریف می شود:

$$\mathbb{E}[B_t^H B_s^H] = \frac{1}{\gamma} (t^{\gamma H} + s^{\gamma H} - |t - s|^{\gamma H}). \quad (1)$$

در این تعریف، $H \in (0, 1)$ پارامتری است که پارامتر هرست یا شاخص هرست نامیده می شود و نقش محوری در تعیین رفتار فرایند دارد.

پیش از پرداختن به خواص کلی، ارزش دارد به یک حالت خاص توجه کنیم. برای $H = 1/2$ ، تابع کوواریانس به شکل ساده $\mathbb{E}[B_t^{1/2} B_s^{1/2}] = \min(t, s)$ درمی آید؛ یعنی $B^{1/2} = W$ دقیقاً همان فرایند وینر استاندارد (حرکت براونی معمولی) است. همین موضوع نام «حرکت براونی کسری» را توجیه می کند: B^H چیزی جز تعمیم حرکت براونی نیست که در آن به پارامتر هرست اجازه داده ایم مقادیری غیر از $1/2$ نیز اختیار کند. در ادامه خواهیم دید که این آزادی ظاهراً کوچک، رفتار فرایند را چقدر متنوع می کند. اکنون به سراغ ویژگی هایی می رویم که بی واسطه از تعریف نتیجه می شوند. نقطه ی آغاز، رابطه ی زیر برای کوواریانس افزایش های fBm است که به سادگی از بسط رابطه ی (۱) به دست می آید:

$$\mathbb{E}[(B_{t_1}^H - B_{s_1}^H)(B_{t_2}^H - B_{s_2}^H)] = \frac{1}{\gamma} (|t_1 - s_2|^{\gamma H} + |t_2 - s_1|^{\gamma H} - |t_2 - t_1|^{\gamma H} - |s_2 - s_1|^{\gamma H}). \quad (2)$$

سه ویژگی اساسی زیر همگی از همین رابطه سرچشمه می گیرند.

افزایش های ایستا. اگر پنجره ی مشاهده ی خود را در طول زمان جابه جا کنیم، رفتار فرایند تغییری نمی کند. به بیان دقیق، برای هر $s \geq 0$ ثابت، فرایند جابه جاشده $Y_t = B_{t+s}^H - B_s^H$ دقیقاً همان توزیع B^H را دارد (کافی است دید که کوواریانس آن از رابطه ی (۲) با کوواریانس B^H یکی درمی آید). پس افزایش های fBm در هر نقطه از آینده مانند مبدأ رفتار می کنند. این ویژگی را ایستایی افزایش ها می نامند و همان چیزی است که fBm را برای مدل سازی پدیده های همگن در زمان مناسب می سازد.

خودمتمشابهی. اگر مقیاس زمان را تغییر دهیم، فرایند از نظر آماری همان می ماند، به شرط آنکه مقیاس مکان را نیز به درستی تنظیم کنیم. به بیان دقیق، برای هر $a > 0$ ، فرایند مقیاس شده $Z_t = B_{at}^H$ همان توزیع $a^H B^H$ را دارد. این خاصیت خودمتمشابهی مرتبه ی H نام دارد: کشیدن محور زمان با ضریب a ، معادل کشیدن محور مکان با ضریب a^H است. این دو ویژگی چنان قدرتمندند که fBm را تقریباً یکتا می کنند؛ می توان نشان داد که تا حد یک ثابت ضربی، fBm تنها فرایند گاوسی خودمتمشابه مرتبه H با افزایش های ایستاست.

وابستگی افزایش ها. مهم ترین نقش پارامتر هرست در همین جا آشکار می شود: علامت H نسبت به $1/2$ تعیین می کند که افزایش های دور از هم چگونه به یکدیگر وابسته اند. با بررسی رابطه ی (۲) برای دو بازه ی جدا از هم، سه حالت زیر پدید می آید:

- برای $H \in (0, 1/2)$ افزایش ها منفی همبسته اند؛ فرایند پادپایا است، یعنی اگر در گذشته صعودی بوده، بیشتر مستعد نزول در آینده است و بالعکس.

- برای $H \in (1/2, 1)$ افزایش ها مثبت همبسته اند؛ فرایند پایا است و تمایل دارد روند خود را حفظ کند. در این حالت fBm خاصیت حافظه ی بلند نیز دارد.

- برای $H = 1/2$ افزایش ها مستقل اند و به حرکت براونی معمولی بازمی گردیم.

به طور خلاصه، هرچه H بزرگتر باشد فرایند «پایاتر» و روندپذیرتر است. (و در نهایت برای $H = 1$ به یک تابع خطی تبدیل می شود)

۴ پیوستگی حرکت براونی کسری

راه های گوناگونی برای اثبات پیوستگی fBm وجود دارد. همگی بر پایه ی فرمول

$$E \left[(B_t^H - B_s^H)^2 \right] = |t - s|^{2H} \quad (3)$$

برای ویریوگرام fBm هستند که از (۲) نتیجه می شود. یکی از رایج ترین شیوه ها برای اثبات پیوستگی یک فرایند استفاده از قضیه زیر است.

قضیه ۱.۴ (قضیه پیوستگی کولموگوروف-چنتسوف). فرض کنید برای یک فرایند تصادفی $\{X_t, t \geq 0\}$ ثابت هایی مانند $K > 0$ ، $p > 0$ و $\beta > 0$ وجود داشته باشند به طوری که برای همه ی $t \geq 0$ و $s \geq 0$ داشته باشیم

$$E [|X_t - X_s|^p] \leq K |t - s|^{1+\beta}.$$

آنگاه فرایند X یک تغییر پیوسته دارد؛ یعنی فرایندی $\{\tilde{X}_t, t \geq 0\}$ وجود دارد به طوری که $\tilde{X} \in C[0, \infty)$ و برای همه $t \geq 0$ ،

$$\Pr(X_t = \tilde{X}_t) = 1.$$

افزون بر این، برای هر $\gamma \in (0, \beta/p)$ و $T > 0$ ، تغییر پیوسته ی $\tilde{X}$ روی $[0, T]$ γ -هولدر است؛ یعنی

$$\sup_{0 \leq s < t \leq T} \frac{|X_t - X_s|}{(t - s)^\gamma} < \infty.$$

نتیجه ۲.۴. حرکت براونی کسری B^H یک تغییر پیوسته دارد. افزون بر این، برای هر $\gamma \in (0, H)$ ، این تغییر روی هر بازه ی متناهی، γ -هولدر است.

اثبات.

$$E [|B_t^H - B_s^H|^p] = (|t - s|^H)^p \cdot E [|Z|^p] = |t - s|^{pH} \cdot E [|Z|^p] = K_p |t - s|^{pH}.$$

که در آن $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. بنابراین با انتخاب هر $p > 1/H$ ، وجود یک تغییر پیوسته نتیجه می شود. همچنین هولدر پیوستگی این تغییر با نماهای $\gamma \in (0, H - 1/p)$ به دست می آید. با انتخاب p به اندازه ی کافی بزرگ، به گزاره ی مطلوب می رسم. $\square$

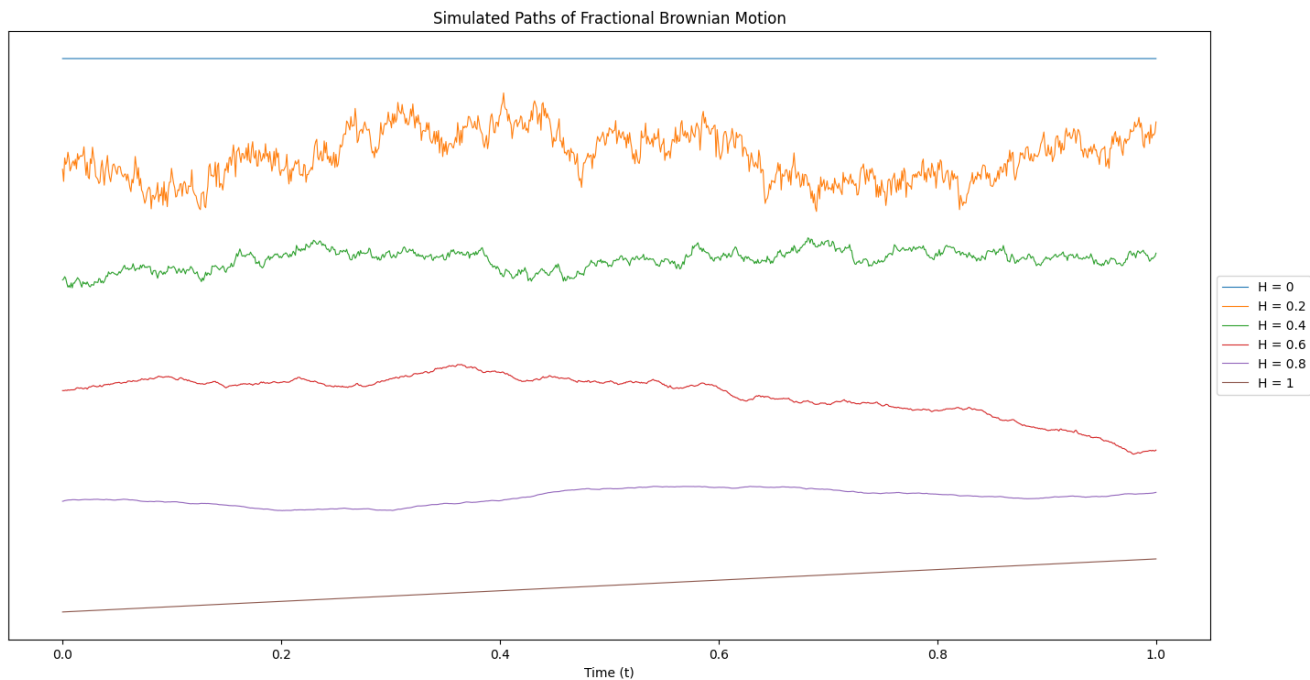
برای آن که هر بار مجبور نباشیم درباره ی «تغییر پیوسته» صحبت کنیم، در ادامه ی متن فرض می کنیم خود fBm پیوسته است. در پایان یادآوری می کنیم که با استفاده از نتایج تخصصی درباره ی منظم بودن فرایندهای گاوسی، می توان نشان داد که مدول دقیق پیوستگی fBm برابر است با

$$\omega(\delta) = \delta^H |\log \delta|^{1/2}.$$

یعنی:

$$|B_t^H - B_s^H| \leq \omega(|t - s|) : \forall t, s$$

در نتیجه، fBm تنها تا مرتبه H هولدرپیوسته است، اما H - هولدرپیوسته نیست (هرچند بسیار نزدیک به آن است). از بحث بالا نتیجه می شود که پارامتر هرست H منظم بودن fBm را تعیین می کند: هرچه H بزرگتر باشد، fBm نرم تر می شود. در زیر چند تصویر از fBm نمایش داده می شود تا وابستگی آن به H نشان داده شود.



شکل ۱: چند نمایش از fBm با مقادیر H متفاوت .

۵ نمایش های انتگرالی حرکت براونی کسری

تا به اینجا، ما وجود یک فرآیند تصادفی با کواریانس داده شده در رابطه ۱ را نشان ندادیم و وجود آن را فقط فرض کردیم. اما بدیهی نیست که چنین فرآیندی در حالت کلی می تواند وجود داشته باشد. در ادامه، نمایش های حرکت براونی کسری برحسب یک فرآیند وینر استاندارد را بررسی می کنیم. این امر به طور خودکار وجود چنین فرآیند های تصادفی را ثابت می کند.

قضیه ۱۰.۵ (نمایش ماندلبروت-وننس). برای $H \in (0, 1)$ بگذارید

$$k_t^{MA}(x) = K_H^{MA} \left((t-x)_+^{H-1/2} - (-x)_+^{H-1/2} \right),$$

که در آن

$$K_H^{MA} = \left(\frac{1}{2H} + \int_0^\infty ((x+1)^{H-1/2} - x^{H-1/2})^2 dx \right)^{-1/2} = \frac{(\Gamma(2H+1) \sin(\pi H))^{1/2}}{\Gamma(H+1/2)}.$$

آنگاه فرآیند

$$X_t = I(k_t^{MA}) = \int_{\mathbb{R}} k_t^{MA}(x) dW(x)$$

که در آن انتگرال گیری نسبت به فرآیند وینر استاندارد انجام می گیرد، یک fBm با پارامتر هرست H خواهد بود.

برای اثبات این که چنین نمایشی یک fBm تعریف می کند، کافی است نشان دهیم کوواریانس آن همان کوواریانس fBm است. گزاره ی ساده ی زیر نیز مفید است: یک فرآیند دقیقاً آنگاه کوواریانس داده شده در ۱ را دارد که ویریوگرام آن برابر ۳ باشد. برای جزئیات بیشتر اثبات خواننده علاقه مند می تواند به ضمیمه [۵] مراجعه کند. همچنین fBm دارای نمایش هامونیزه شونده و نمایش هایی با هسته ی فشرده نیز می باشد که ما در اینجا به آن ها نمی پردازیم. برای دیدن آن ها می توان به ضمیمه های [۵، ۲] رجوع کرد.

۶ شناسایی پارامتر هرست

برای آنکه بتوان از یک فرایند تصادفی به عنوان مدل در عمل استفاده کرد، به ابزار آماری مناسب نیاز داریم. در مورد fBm، مهم ترین پرسش آماری به تخمین پارامتر هرست مربوط می شود، چرا که این پارامتر تمام ویژگی های اساسی فرایند را کنترل می کند. در این بخش یک روش پرکاربرد مبتنی بر وردش های گسسته را معرفی می کنیم. فرض کنید مقادیر $B_1^H, B_2^H, \dots, B_N^H$ از یک fBm را (با N بزرگ) در اختیار داریم و می خواهیم H را برآورد کنیم.

گام نخست: حذف وابستگی با فیلتر. داده های fBm به شدت به هم وابسته اند و همین کار تخمین را دشوار می کند. برای رفع این مشکل، یک فیلتر به کار می بریم. فیلتری از مرتبه ی r ، چند جمله ای $a(x) = \sum_{k=0}^r a_k x^k$ است که در آن ۱ ریشه ای با مرتبه ی تکرار r باشد؛ یعنی

$$a(1) = a'(1) = \dots = a^{(r-1)}(1) = 0, \quad a^{(r)}(1) \neq 0.$$

مشاهدات فیلتر شده به صورت زیر تعریف می شوند:

$$B_n^a = \sum_{k=0}^r a_k B_{n+k}^H, \quad n = 1, 2, \dots, N - r.$$

چند فیلتر پرکاربرد عبارت اند از: افزایش مرتبه ی ۱ با $a(x) = x - 1$ ، افزایش مرتبه ی ۲ با $a(x) = (x - 1)^2$. نکته ی کلیدی این است که با اعمال فیلتر، داده های فیلتر شده $B_1^a, \dots, B_{N-r}^a$ یک فرایند ایستا تشکیل می دهند. برای دیدن این موضوع، کوواریانس مشاهدات فیلتر شده را محاسبه می کنیم:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_n^a B_m^a] &= \sum_{k=0}^r \sum_{j=0}^r a_k a_j \mathbb{E}[B_{n+k}^H B_{m+j}^H] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^r \sum_{j=0}^r a_k a_j ((n+k)^{2H} + (m+j)^{2H} - |m+k-n-j|^{2H}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^r a_k (n+k)^{2H} \sum_{j=0}^r a_j + \sum_{j=0}^r a_j (m+j)^{2H} \sum_{k=0}^r a_k \right. \\ &\quad \left. - \sum_{k=0}^r \sum_{j=0}^r a_k a_j |m+k-n-j|^{2H} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^r \sum_{j=0}^r a_k a_j |m-n+k-j|^{2H} =: \rho_H^a(m-n). \end{aligned}$$

در گام آخر از این واقعیت استفاده کردیم که $\sum_{k=1}^q a_k = a(1) = 0$ ، پس دو جمله ی نخست حذف می شوند. نتیجه ی مهم آن است که کوواریانس تنها به تفاضل $m - n$ بستگی دارد؛ یعنی داده ها ایستا شده اند. افزون بر این، میتوان دید کوواریانس داده های فیلتر شده با فاصله سریع افت می کند؛ در واقع

$$\rho_H^a(n) \sim K_{H,a} n^{\gamma(H-r)}, \quad n \rightarrow \infty,$$

یعنی هرچه مرتبه ی فیلتر r بزرگتر باشد، وابستگی سریع تر از بین می رود. زیرا دو جمع ظاهر شده در رابطه کواریانس، مانند دوبار اعمال فیلتر a بر تابع $f(n) = |n|^{\gamma H}$ می باشد. خود فیلتر a نیز r بار تفاضل گسسته (که رفتاری مانند مشتق گیری دارد) اعمال می کند.

گام دوم: ساختن برآوردگر. ایده ی اصلی این است که از خاصیت خودم شباهتی برای استخراج H استفاده کنیم. برای این کار، به جای یک فیلتر، خانواده ای از فیلترها را در نظر می گیریم که با «گشادکردن» فیلتر اصلی ساخته می شوند. برای هر $m \geq 1$ ، فیلتر گشادشده ی a^m را چنین تعریف می کنیم:

$$a^m(x) := a(x^m) = \sum_{k=1}^q a_k x^{km}.$$

به بیان ساده، این فیلتر همان الگوی فیلتر اصلی است، اما به جای نمونه های مجاور، روی نمونه هایی با فاصله ی m عمل می کند. برای نمونه، فیلتر افزایش مرتبه ی ۱ ($a(x) = x - 1$) تفاضل دو نقطه ی مجاور $B_{n+1}^H - B_n^H$ را می سازد، در حالی که نسخه ی گشادشده ی آن با گام m ، تفاضل $B_{n+m}^H - B_n^H$ را می سازد.

حال نکته ی کلیدی اینجاست: به لطف خودم شباهتی fBm (که در بخش قبل دیدیم مقیاس کردن زمان با ضریب m ، معادل مقیاس کردن دامنه با ضریب m^H است)، واریانس خروجی فیلتر گشادشده دقیقاً $m^{\gamma H}$ برابر واریانس فیلتر اصلی می شود:

$$\rho_H^{a^m}(\cdot) = m^{\gamma H} \rho_H^a(\cdot).$$

اگر از دو طرف این رابطه لگاریتم بگیریم، به یک رابطه ی خطی می رسیم:

$$\log \rho_H^{a^m}(\cdot) = \gamma H \log m + \log \rho_H^a(\cdot). \quad (4)$$

این دقیقاً معادله ی یک خط برحسب متغیر $\log m$ است که شیب آن γH و عرض از مبدأ آن $\log \rho_H^a(\cdot)$ است. بنابراین راهبرد تخمین روشن می شود: کافی است $\rho_H^{a^m}(\cdot)$ را برای چند مقدار مختلف m برآورد کنیم، نقاط $(\log m, \log \rho_H^{a^m}(\cdot))$ را رسم کنیم، و یک خط رگرسیون از میان آن ها بگذرانیم؛ شیب این خط، تخمینی از γH به ما می دهد. برای برآورد $\rho_H^{a^m}(\cdot)$ نیز از واریانس تجربی استفاده می کنیم:

$$V_N^{a^m} = \frac{1}{N - mq} \sum_{k=1}^{N-mq} (B_k^{a^m})^2.$$

قضیه ۱.۶. واریانس تجربی $V_N^{a^m}$ یک برآوردگر سازگار قوی برای $\rho_H^{a^m}(\cdot)$ است؛ یعنی وقتی $N \rightarrow \infty$ ، تقریباً حتماً به مقدار واقعی همگرا می شود.

اثبات. چون دنباله ی $\{B_k^{a^m}, k \geq 1\}$ ایستا است، نتیجه فوراً از قضیه ی ارگودیک به دست می آید. $\square$

نتیجه ۲.۶. بگذارید مجموعه ی $M \subset \mathbb{N}$ دست کم دو عضو داشته باشد، و $\hat{b}_N^{a,M}$ ضریب رگرسیون خطی مجموعه ی

$\{\log V_N^m, m \in M\}$ بر روی $\{\log m, m \in M\}$ باشد. آنگاه آماری

$$\hat{H}_N^{a,M} = \frac{\hat{\theta}_N^{a,M}}{2}$$

یک برآوردگر قویاً سازگار برای H است.

اثبات آن مستقیماً از قضیه‌ی ۱.۵ و رابطه‌ی ۴ نتیجه می‌شود. اکنون به نرمال بودن مجانبی ضرایب می‌پردازیم.

قضیه ۳.۶. فرض کنید یا $H \in (0, \frac{3}{4})$ یا $H \in [\frac{3}{4}, 1)$ و $r \geq 2$. آنگاه برای هر $m \geq 1$ ، برآوردگر $V_N^{a,m}$ یک برآوردگر مجانبی نرمال برای $\rho_H^m(0)$ است، و $\hat{H}_N^{a,M}$ نیز یک برآوردگر مجانبی نرمال برای H است.

کافی است قضیه بالا را برای $V_N^{a,m}$ اثبات کنیم. گزاره‌ی مربوط به $\hat{H}_N^{a,M}$ از نوشتن صریح ضریب رگرسیون خطی و بررسی بسط‌های مجانبی نتیجه می‌شود. اثبات مربوط به $V_N^{a,m}$ نیز خود مستقیماً نتیجه‌ای از قضیه‌ی بروئر-مایور می‌باشد. [۲]

ملاحظه ۴.۶. قضیه‌ی اخیر را می‌توان برای ساخت بازه‌های اطمینان تقریبی برای H به کار برد. می‌توان واریانس مجانبی را به‌طور صریح محاسبه کرد، اما عبارت آن نسبتاً سنگین است، بنابراین در این‌جا آورده نشده است. (در کد قسمت ۸ از این فرمول استفاده کرده‌ایم. کد پیوست این مقاله ارسال شده است.) رویکردی کمی بهتر این است که آن را به‌صورت عددی و بر اساس داده‌های شبیه‌سازی شده محاسبه کنیم (از این رویکرد نیز در کد قسمت ۸ استفاده کرده‌ایم)؛ بخش بعدی نشان می‌دهد چگونه fBm را شبیه‌سازی کنیم. نکته‌ی دیگر این است که گزاره‌ی بالا به مقدار H وابسته است، در حالی که H از پیش ناشناخته است و باید برآورد شود. بنابراین، اگر بخواهیم برای H فاصله‌ی اطمینان بسازیم، استفاده از فیلتری از مرتبه‌ی ۲ را پیشنهاد می‌کنیم، مگر آن‌که از قبل معلوم باشد که $H < 3/4$.

۷ شبیه‌سازی حرکت براونی کسری

در میان روش‌های گوناگون شبیه‌سازی fBm، کارآمدترین روش احتمالاً روش وود-چان (روش دوری) است. ایده‌ی کلی ساده است: یک بردار گاوسی با میانگین μ و ماتریس کوواریانس C را می‌توان به‌صورت $\xi = \mu + S\zeta$ نوشت، که در آن ζ برداری گاوسی استاندارد و S نوعی «ریشه دوم» ماتریس کوواریانس است ($SS^T = C$). پس برای شبیه‌سازی، کافی است ریشه دوم ماتریس کوواریانس را پیدا کنیم.

کاهش مسئله به نوفه گاوسی کسری. فرض کنید بخواهیم fBm را روی بازه $[0, T]$ و روی یک شبکه ریز ($t_k = kT/N$) شبیه‌سازی کنیم. به لطف خودمشتابهی و ایستایی افزایش‌ها، کافی است مقادیر $B_1^H, \dots, B_N^H$ را تولید کنیم و در $(T/N)^H$ ضرب کنیم. برای این کار هم کافی است افزایش‌های آن‌ها، یعنی دنباله‌ی

$$\xi_1 = B_1^H, \quad \xi_k = B_k^H - B_{k-1}^H, \quad k = 2, \dots, N,$$

را شبیه‌سازی کنیم. این دنباله، که نوفه گاوسی کسری (fGn) نامیده می‌شود، یک دنباله ایستای گاوسی استاندارد با کوواریانس زیر است:

$$\rho_H(n) = \mathbb{E}[\xi_1 \xi_{1+n}] = \frac{1}{4} \left((n+1)^{2H} + (n-1)^{2H} - 2n^{2H} \right), \quad n \geq 1.$$

برداری $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)^T$ یک بردار گاوسی مرکزی با ماتریس کوواریانس توپلیتس (که درایه‌های آن فقط به فاصله بستگی دارد) است.

ترفند اصلی: نشانیدن در یک ماتریس دوری. یافتن ریشه‌ی دوم ماتریس کوواریانس ξ کار آسانی نیست، اما به طرز جالبی می‌توان ریشه‌ی دوم یک ماتریس بزرگ‌تر را خیلی راحت‌تر یافت. با قرار دادن $M = 2(N - 1)$ و تعریف

$$c_0 = 1, \quad c_k = \begin{cases} \rho_H(k), & k = 1, \dots, N-1, \\ \rho_H(M-k), & k = N, \dots, M-1, \end{cases} \quad (3)$$

یک ماتریس دوری $C = \text{circ}(c_0, c_1, \dots, c_{M-1})$ می‌سازیم که ماتریس کوواریانس ξ را در گوشه‌ی خود دربردارد. مزیت ماتریس‌های دوری این است که به کمک تبدیل فوریه‌ی گسسته (DFT) به‌سادگی قطری می‌شوند. برای دیدن این موضوع، ماتریس $Q = (q_{jk})_{j,k=0}^{M-1}$ را با درایه‌های

$$q_{jk} = \frac{1}{\sqrt{M}} \exp\left(-2\pi i \frac{jk}{M}\right)$$

تعریف می‌کنیم. این ماتریس چیزی جز ماتریس تبدیل فوریه‌ی گسسته نیست: ضرب یک بردار در Q (تا حد ثابت $1/\sqrt{M}$) همان گرفتن DFT آن بردار است، و ضرب در Q^* (تا حد ثابت $\sqrt{M}$) همان DFT معکوس. همین پیوند، دلیل کارآمدی روش را روشن می‌کند: هر جا در محاسبات به ضرب در Q یا Q^* برسیم، می‌توانیم آن را با یک FFT سریع انجام دهیم. نکته‌ی کلیدی آن است که Q یک ماتریس یکانی است، یعنی $Q^*Q = QQ^* = I_M$ (ماتریس همانی). این ویژگی همان چیزی است که قطری‌سازی زیر را ممکن می‌سازد.

قضیه ۱.۷. ماتریس دوری C نمایش $C = Q\Lambda Q^*$ را دارد که در آن Q ماتریس یکانی تبدیل فوریه و $\Lambda = \text{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_{M-1})$ است، با

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{M-1} c_j \exp\left(-2\pi i \frac{jk}{M}\right).$$

در نتیجه $C = SS^*$ با $S = Q\Lambda^{1/2}Q^*$ و $\Lambda^{1/2} = \text{diag}(\lambda_0^{1/2}, \dots, \lambda_{M-1}^{1/2})$.

بیاید ببینیم این قضیه چه می‌گوید. مقادیر λ_k دقیقاً مقادیر ویژه‌ی ماتریس C هستند و از فرمول بالا پیداست که چیزی جز DFT سطر اول ماتریس دوری (یعنی بردار $(c_0, c_1, \dots, c_{M-1})$) نیستند. پس برای یافتن آن‌ها فقط کافی است یک FFT از این بردار بگیریم. رابطه‌ی $C = SS^*$ نیز نشان می‌دهد که $S = Q\Lambda^{1/2}Q^*$ همان «ریشه‌ی دوم» ماتریس کوواریانس است که از ابتدا به دنبالش بودیم؛ چراکه

$$SS^* = Q\Lambda^{1/2}Q^* \cdot Q\Lambda^{1/2}Q^* = Q\Lambda^{1/2}(Q^*Q)\Lambda^{1/2}Q^* = Q\Lambda Q^* = C,$$

که در آن از یکانی بودن Q (یعنی $Q^*Q = I_M$) استفاده کردیم. در حالت کلی ممکن است S مختلط باشد (چون $\Lambda^{1/2}$ نیازمند جذر مقادیر ویژه است)، اما خوشبختانه برای fBm ماتریس C مثبت‌معین است، پس همه‌ی λ_k مثبت‌اند و جذرشان حقیقی می‌ماند؛ در نتیجه S نیز حقیقی است. بنابراین برای شبیه‌سازی fGn کافی است بردار گاوسی استاندارد ζ را در S ضرب کنیم و N مؤلفه‌ی نخست نتیجه را برداریم.

پیاده‌سازی کارآمد با FFT. در عمل، به‌جای ساختن و ضرب مستقیم ماتریس S ، حاصل ضرب $\zeta Q\Lambda^{1/2}Q^*$ را گام‌به‌گام محاسبه می‌کنیم: یک تبدیل فوریه‌ی معکوس روی ζ ، سپس یک ضرب درایه‌به‌درایه در $\Lambda^{1/2}$ ، و در پایان یک تبدیل فوریه‌ی مستقیم. این کار، به‌ویژه وقتی اندازه‌ی داده توانی از ۲ باشد و بتوان از تبدیل فوریه‌ی سریع (FFT) بهره برد، بسیار سریع‌تر از یک ضرب ماتریسی کامل

است. به این ترتیب یک الگوریتم مؤثر برای شبیه سازی حرکت براونی کسری خواهیم داشت.

۸ محاسبه پارامتر هرست برای سیستم های مالی

اگر روش برآورد بخش ۶ را برای دارایی های مالی مانند شاخص S&P 500 به کار ببریم، یک تبدیل بنیادی لازم است. حرکت براونی کسری به صورت جمع پذیر است و اجازه ی مقادیر منفی را می دهد. اما دارایی های مالی همواره مثبت اند و بر اساس بازده های درصدی ضربی، به صورت نمایی مقیاس می گیرند. برای مدل سازی این وضعیت، از حرکت براونی هندسی کسری (Fractional Geometric Brownian Motion)، به اختصار fgBm، استفاده می کنیم:

$$S_t = S_0 \exp(\mu t + \sigma B_t^H)$$

که در آن μ نشان دهنده ی روند (Drift) قطعی پایدار، یعنی نرخ رشد متوسط، و σ نوسان پذیری است. با گرفتن لگاریتم طبیعی قیمت های پایانی روزانه، رشد نمایی را به یک روند خطی تبدیل می کنیم:

$$\ln(S_t) = \ln(S_0) + \mu t + \sigma B_t^H.$$

نکته ی مهم این است که نرخ رشد متوسط (μt) هیچ اثری بر کد برآورد ما ندارد. زیرا ما از فیلتر «افزایش مرتبه ۲» با $r = 2$ استفاده می کنیم، و این فیلتر هر روند چند جمله ای با درجه ی اکیداً کمتر از ۲ را به طور کامل حذف می کند. بنابراین، روند خطی پیش از آن که حتی در واریانس محاسبه شود، به طور کامل از بین می رود و نویز کسری خالص برای تحلیل جدا می شود.



شکل ۲: داده های روزانه شاخص S&P 500

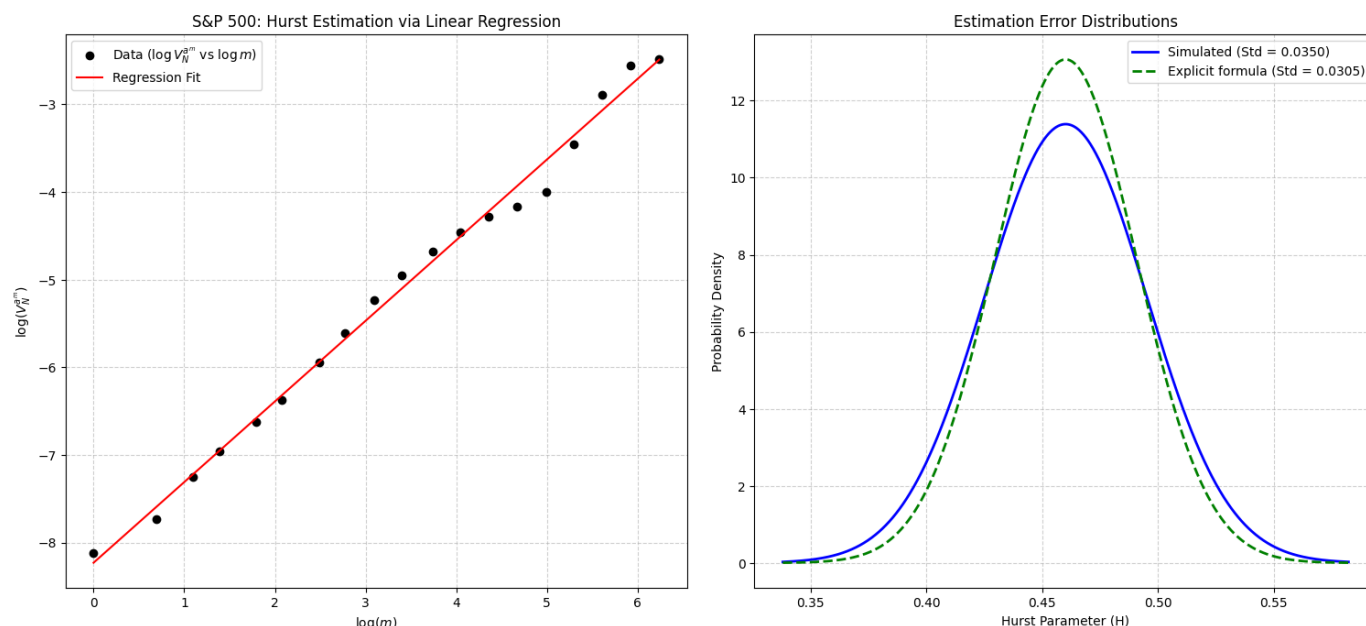
طبق محاسبات انجام شده:

$$H \sim \mathcal{N}(\mu = 0.4601, \sigma^2 = 0.00123)$$

پس مقدار H برای شاخص S&P 500 با احتمال ۹۵٪ در بازه‌ی زیر قرار دارد:

$$H = 0.46 \pm 0.07$$

برای بدست آوردن خطای H در این قسمت، مطابق چیزی که در بخش ۶ توضیح دادیم، یکبار از فرمول صریح و بار دیگر با اجرای ۱۰۵ شبیه سازی مونتِه- کارلو، واریانس H را حساب کردیم.



شکل ۳: بدست آوردن شاخص هرست و خطای آن برای S&P 500

مراجع

- [1] B. B. Mandelbrot and J. W. Van Ness, "Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications," *SIAM Review*, Vol. 10, No. 4, pp. 422–437, 1968. DOI: 10.1137/1010093.
- [2] G. Shevchenko, *Fractional Brownian Motion in a Nutshell*, arXiv preprint arXiv:1406.1956, 2014.
- [3] H. E. Hurst, "Long-term Storage Capacity of Reservoirs," *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, Vol. 116, pp. 770–799, 1951.
- [4] M. S. Taqqu, "Benoit Mandelbrot and Fractional Brownian Motion," in *Fractals and Related Fields*, Springer Proceedings in Mathematics, Vol. 13, pp. 3–16, Springer, 2013.
- [5] Y. S. Mishura, *Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 1929, Springer, Berlin, 2008.